

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Курсовая работа
по дисциплине
«Дискретная математика»

Выполнил:

Студент группы Р3107

Добрышкин Владимир Александрович

Преподаватель:

Поляков Владимир Иванович

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задание	3
1.1. Содержательная постановка задачи	3
1.2. Входные данные	3
1.3. Выходные данные	3
1.4. Входные данные	3
1.5. Выходные данные	3
2. Функции принадлежности	4
2.1. Функция принадлежности для расстояния до лунки	4
2.2. Функция принадлежности для скорости попутного ветра	5
2.3. Функция принадлежности для силы удара	6
3. База правил и оценки	7
3.1. Создание базы правил	7
3.2. Оценка правил	7
3.2.1. Рассмотрение расстояния до лунки	7
3.2.2. Рассмотрение скорости попутного ветра	7
3.3. Рассмотрение полученных правил	7
3.4. Рассмотрение истинности для каждого условия	7
4. Вычисление итогового значения	8
5. Выводы по работе	9

ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать алгоритм, по которому определяется рекомендуемая сила удара игрока во время игры в гольф, чтобы мяч упал близко к лунке.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Расстояние до лунки (в метрах)
2. Скорость встречного ветра (в м/с)

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Сила удара игрока (в Ньютонах)

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Расстояние до лунки (S, M, L) Обозначения:
 - S – короткое расстояние
 - M – среднее расстояние
 - L – большое расстояние
2. Скорость попутного ветра (LW, MW, HW) Обозначения:
 - LW – слабый попутный ветер
 - MW – средний попутный ветер
 - HW – сильный попутный ветер

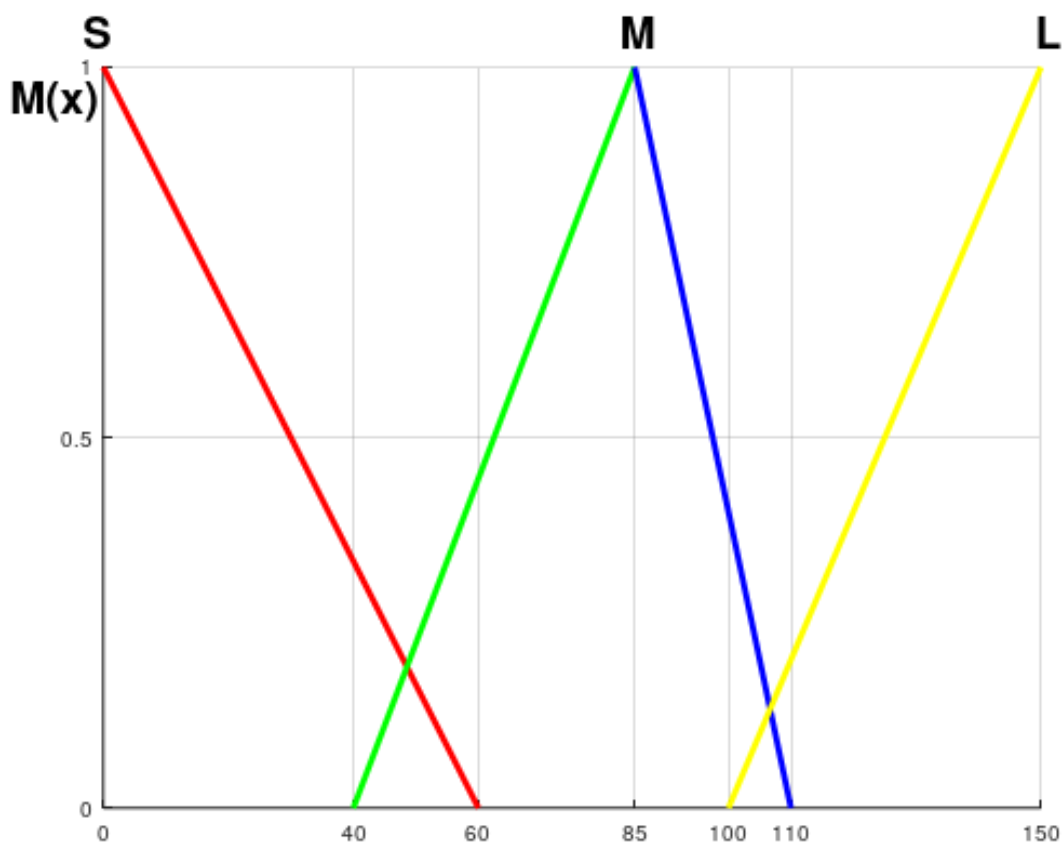
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Сила удара (VL, L, M, H, VH)

- VL – очень маленькая сила удара
- L – маленькая сила удара
- M – средняя сила удара
- H – высокая сила удара
- VH – очень высокая сила удара

ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ФУНКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАССТОЯНИЯ ДО ЛУНКИ

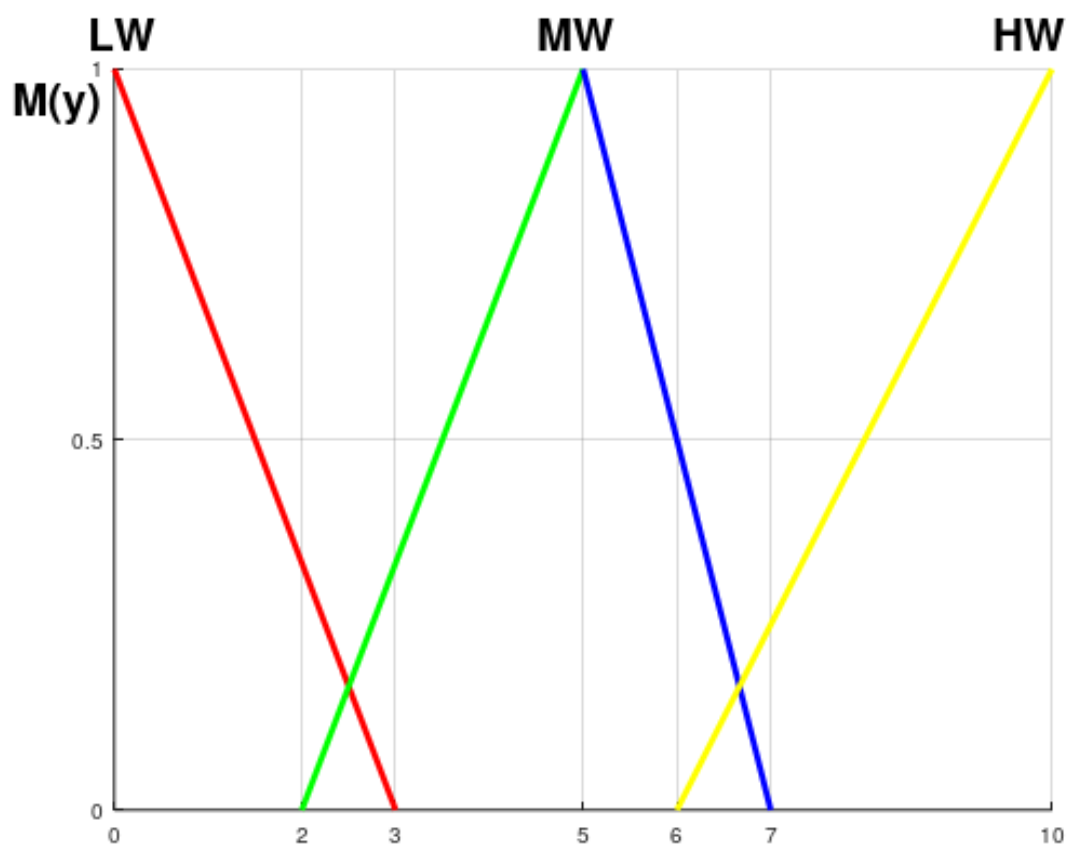


$$M_S = -\frac{x}{6} + 1, 0 \leq x \leq 60$$

$$M_M = \begin{cases} \frac{x}{45} - \frac{8}{9}, & 40 \leq x \leq 85 \\ -\frac{x}{25} + 4.4, & 85 \leq x \leq 110 \end{cases}$$

$$M_L = \frac{x}{50} - 1.5, 100 \leq x \leq 150$$

ФУНКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СКОРОСТИ ПОПУТНОГО ВЕТРА

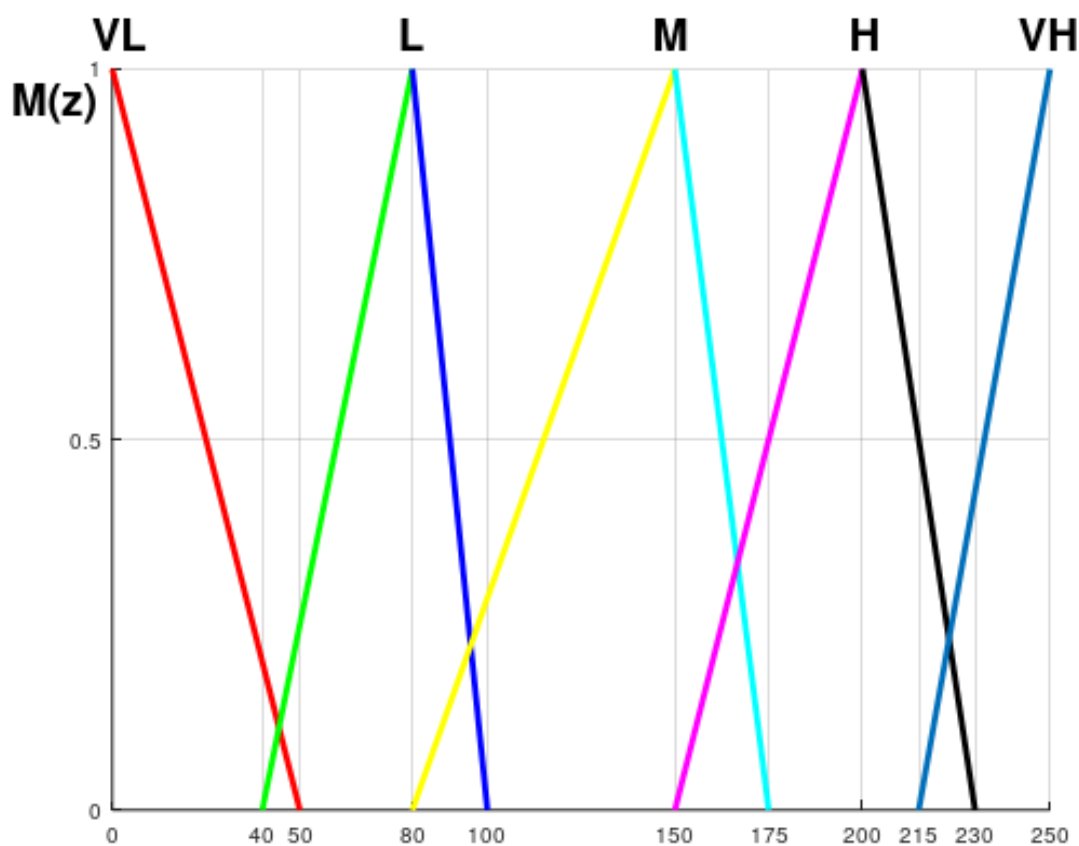


$$M_{LW} = -\frac{x}{3} + 1, \quad 0 \leq x \leq 3$$

$$M_{MW} = \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{2}{3}, & 2 \leq x \leq 5 \\ -\frac{x}{2} + 3.5, & 5 \leq x \leq 7 \end{cases}$$

$$M_{HW} = \frac{x}{4} - 0.2, \quad 6 \leq x \leq 10$$

ФУНКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИЛЫ УДАРА



$$M_{VL} = -\frac{x}{50} + 1, \quad 0 \leq x \leq 50$$

$$M_L = \begin{cases} \frac{x}{40} - 1, & 40 \leq x \leq 80 \\ -\frac{x}{20} + 5, & 80 \leq x \leq 100 \end{cases}$$

$$M_M = \begin{cases} \frac{x}{70} - \frac{8}{7}, & 80 \leq x \leq 150 \\ -\frac{x}{25} + 7, & 150 \leq x \leq 175 \end{cases}$$

$$M_H = \begin{cases} \frac{x}{50} - 3, & 150 \leq x \leq 200 \\ -\frac{x}{30} + \frac{23}{3}, & 200 \leq x \leq 230 \end{cases}$$

$$M_{VH} = \frac{x}{35} - \frac{43}{7}, \quad 215 \leq x \leq 250$$

БАЗА ПРАВИЛ И ОЦЕНКИ

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ПРАВИЛ

		Расстояние до лунки		
		S	M	L
Скорость попутного ветра	LW	M	H	VH
	MW	L	M	H
	HW	VL	L	M

ОЦЕНКА ПРАВИЛ

Пусть миллиардер решил сделать удар зная, что в данный момент расстояние до лунки – 50 метров, а скорость попутного ветра – 2 м/с.

РАССМОТРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО ЛУНКИ

$$M_S = -\frac{x}{60} + 1 = -\frac{50}{60} + 1 = 0.1(6) = \frac{1}{6}$$

$$M_M = \frac{x}{45} - \frac{8}{9} = \frac{50}{45} - \frac{8}{9} = \frac{2}{9}$$

РАССМОТРЕНИЕ СКОРОСТИ ПОПУТНОГО ВЕТРА

$$M_{LW} = -\frac{x}{3} + 1 = -\frac{2}{3} + 1 = 0.(3) = \frac{1}{3}$$

$$M_{MW} = \frac{x}{3} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0$$

РАССМОТРЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ПРАВИЛ

- Небольшое расстояние до лунки и слабый попутный ветер
- Небольшое расстояние до лунки и средний попутный ветер
- Среднее расстояние до лунки и слабый попутный ветер
- Среднее расстояние до лунки и средний попутный ветер

РАССМОТРЕНИЕ ИСТИННОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО УСЛОВИЯ

- $S_1 = \min\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{6}$
- $S_2 = \min\left(\frac{1}{6}, 0\right) = 0$
- $S_3 = \min\left(\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{9}$
- $S_4 = \min\left(\frac{2}{9}, 0\right) = 0$

		Расстояние до лунки		
		S	M	L
Скорость попутного ветра	LW	M	H	VH
	MW	L	M	H
	HW	VL	L	M

Максимальная степень истинности соответствует правилу Высокая сила удара

ВЫЧИСЛЕНИЕ ИТОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

$$\begin{bmatrix} M_{H1} = \frac{z}{50} - 3 \\ M_{H2} = -\frac{z}{30} + \frac{23}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{9} = \frac{z}{50} - 3 \\ \frac{2}{9} = -\frac{z}{30} + \frac{23}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z = \frac{1450}{9} \\ z = \frac{2010}{9} \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Миллиардеру нужно ударить по мячику с силой $\frac{1730}{9}$ Ньютонов.

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе выполнения курсовой работы я научился применять нечёткую логику для решения практических задач.